Dictionnaire de données

Tables, colonnes, contraintes, relations

Projet : gestion_iter | Laravel 13 · PHP 8.3.30 · MySQL 8.4.3

Base active : gestion_universitaire | 59 tables · 78 clés étrangères

Document généré le 5 novembre 2026

1. Dictionnaire de données

Le dictionnaire recense, table par table, chaque colonne avec son nom technique, son nom fonctionnel, sa description, son type, sa longueur, sa nullabilité, sa valeur par défaut, ses contraintes et sa relation. Les mêmes informations sont disponibles au format Excel et CSV (dossier du même nom).

***Valeur par défaut** : non documentée dans l'audit (« — »). **Type, longueur, nullabilité** : proposés (convention Laravel), sauf nullabilités établies par l'audit.*

***Statut de l'information.** Les noms de tables, colonnes, clés étrangères et contraintes d'unicité proviennent de l'audit du projet. Les **types SQL, longueurs et nullabilités** ne figurent pas dans l'audit : ils sont **proposés** selon les conventions Laravel et signalés comme tels. Les éléments suivis de « (?) » ou de « … » sont à confirmer ; aucune colonne n'a été inventée.*

Domaine 01 — Administration et organisation

types_structures — TypeStructure (8 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
libelle	Libellé	Libellé de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

structures — Structure (1 ligne(s) observée(s))

parent_id permet une hiérarchie de structures (association réflexive).

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
type_structure_id	Type de structure	Clé étrangère vers types_structures.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → types_structures
parent_id	Structure parente	Clé étrangère vers structures.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → structures
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
archivee	Archivée	Indique si la structure est archivée.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

departements — Departement (n.c. ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
structure_id	Structure	Clé étrangère vers structures.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → structures
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
est_actif	Est actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

postes — Poste (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
libelle	Libellé	Libellé de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

postes_structures — PosteStructure (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
structure_id	Structure	Clé étrangère vers structures.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → structures ; UNIQUE
poste_id	Poste	Clé étrangère vers postes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → postes ; UNIQUE
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

affectations_postes — AffectationPoste (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
poste_structure_id	Poste de structure	Clé étrangère vers postes_structures.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → postes_structures
personne_id	Personne	Clé étrangère vers personnes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → personnes
date_debut	Date de début	Date de début.	DATE	NOT NULL	—
date_fin	Date de fin	Date de fin.	DATE	NULL	—
motif	Motif	Motif de l'affectation.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

Domaine 02 — Ressources humaines

personnes — Personne (198 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
prenoms	Prénoms	Prénoms de la personne.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
sexe	Sexe	Sexe de la personne.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
date_naissance	Date de naissance	Date de naissance.	DATE	NOT NULL	—
lieu_naissance	Lieu de naissance	Lieu de naissance.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nationalite	Nationalité	Nationalité.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
telephone	Téléphone	Numéro de téléphone.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
email	Email	Adresse électronique.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
adresse	Adresse	Adresse postale.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
photo	Photo	Chemin ou nom du fichier photo.	VARCHAR(255)	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

etudiants — Etudiant (187 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
personne_id	Personne	Clé étrangère vers personnes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → personnes
matricule	Matricule	Numéro matricule du profil.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
date_premiere_inscription	Date de première inscription	Date de la première inscription de l'étudiant.	DATE	NOT NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
observations	Observations	Remarques libres.	TEXT	NULL	—
promotion_id	Promotion	Clé étrangère vers promotions.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → promotions
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

professeurs — Professeur (7 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
personne_id	Personne	Clé étrangère vers personnes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → personnes
matricule	Matricule	Numéro matricule du profil.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
grade	Grade	Grade académique du professeur.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
specialite	Spécialité	Spécialité du professeur.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
date_recrutement	Date de recrutement	Date de recrutement du professeur.	DATE	NOT NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
observations	Observations	Remarques libres.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

administrateurs — Administrateur (4 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
personne_id	Personne	Clé étrangère vers personnes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → personnes
matricule	Matricule	Numéro matricule du profil.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
fonction	Fonction	Fonction de l'administrateur.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

users — User (2 ligne(s) observée(s))

Un administrateur peut exister sans compte ; étudiants et professeurs n'ont pas de compte (RG38–RG43).

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
name	Nom d'utilisateur	Nom du compte.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
email	Email	Adresse électronique.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
password	Mot de passe	Mot de passe haché.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
administrateur_id	Administrateur	Clé étrangère vers administrateurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → administrateurs
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

Domaine 03 — Structure pédagogique

filieres — Filiere (6 ligne(s) observée(s))

departement_id est nullable et NULL pour toutes les lignes observées ; la relation fonctionnelle passe par departement_filiere.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
departement_id	Département	Clé étrangère vers departements.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → departements
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

departement_filiere — DepartementFiliere (n.c. ligne(s) observée(s))

Association plusieurs-à-plusieurs Département–Filière.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
departement_id	Département	Clé étrangère vers departements.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → departements
filiere_id	Filière	Clé étrangère vers filieres.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → filieres
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

classes — Classe (27 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
niveau_etude_id	Niveau d'étude	Clé étrangère vers niveaux_etude.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → niveaux_etude
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
capacite	Capacité	Capacité d'accueil.	INT UNSIGNED	NOT NULL	—
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

classe_filiere — ClasseFiliere (27 ligne(s) observée(s))

Association plusieurs-à-plusieurs Classe–Filière.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
classe_id	Classe	Clé étrangère vers classes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → classes
filiere_id	Filière	Clé étrangère vers filieres.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → filieres
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

niveaux_etude — NiveauEtude (5 ligne(s) observée(s))

Valeurs métier identifiées : L1, L2, L3, M1, M2.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

annees_universitaires — AnneeUniversitaire (1 ligne(s) observée(s))

Noms physiques exacts à confirmer.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
(?) libellé ou code	Libellé ou code	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) date de début	Date de début	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) date de fin	Date de fin	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) statut	Statut	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

promotions — Promotion (1 ligne(s) observée(s))

Table métier utilisée par les profils étudiants ; à ne pas confondre avec promotions_classes.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

promotions_classes — PromotionClasse (26 ligne(s) observée(s))

Promotion annuelle = une classe pour une année universitaire (RG12, RG13).

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
classe_id	Classe	Clé étrangère vers classes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → classes ; UNIQUE
annee_universitaire_id	Année universitaire	Clé étrangère vers annees_universitaires.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → annees_universitaires ; UNIQUE
programme_id	Programme	Clé étrangère vers programmes.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → programmes
actif	Actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
observations	Observations	Remarques libres.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

Domaine 04 — Programmes et inscriptions

programmes — Programme (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
departement_id	Département	Clé étrangère vers departements.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → departements
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
est_actif	Est actif	Indique si l'enregistrement est actif.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

versions_programmes_pedagogiques — VersionProgrammePedagogique (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
programme_id	Programme	Clé étrangère vers programmes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → programmes ; UNIQUE
annee_universitaire_id	Année universitaire	Clé étrangère vers annees_universitaires.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → annees_universitaires ; UNIQUE
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
libelle	Libellé	Libellé de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
version	Version	Numéro ou identifiant de version.	VARCHAR(255)	NOT NULL	UNIQUE
date_debut	Date de début	Date de début.	DATE	NOT NULL	—
date_fin	Date de fin	Date de fin.	DATE	NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

version_programme_unites — VersionProgrammeUnite (2 ligne(s) observée(s))

Association Version de programme–Unité d'enseignement.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
version_programme_id	Version de programme	Clé étrangère vers versions_programmes_pedagogiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → versions_programmes_pedagogiques
unite_enseignement_id	Unité d'enseignement	Clé étrangère vers unites_enseignement.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → unites_enseignement
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

inscriptions_academiques — InscriptionAcademique (187 ligne(s) observée(s))

Le champ programme_id a été retiré par migration ; l'inscription référence une version de programme (RG21).

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
etudiant_id	Étudiant	Clé étrangère vers etudiants.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → etudiants
annee_universitaire_id	Année universitaire	Clé étrangère vers annees_universitaires.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → annees_universitaires
niveau_etude_id	Niveau d'étude	Clé étrangère vers niveaux_etude.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → niveaux_etude
classe_id	Classe	Clé étrangère vers classes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → classes
version_programme_id	Version de programme	Clé étrangère vers versions_programmes_pedagogiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → versions_programmes_pedagogiques
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

regles_pedagogiques — ReglePedagogique (13 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
programme_id	Programme	Clé étrangère vers programmes.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → programmes
version_programme_id	Version de programme	Clé étrangère vers versions_programmes_pedagogiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → versions_programmes_pedagogiques
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

Domaine 05 — Enseignements et évaluations

semestres — Semestre (11 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
niveau_etude_id	Niveau d'étude	Clé étrangère vers niveaux_etude.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → niveaux_etude
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

unites_enseignement — UniteEnseignement (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
semestre_id	Semestre	Clé étrangère vers semestres.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → semestres
(?) code	Code	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) intitulé	Intitulé	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) crédits	Crédits	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) coefficient	Coefficient	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) ordre	Ordre	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) caractère obligatoire	Caractère obligatoire	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) description	Description	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

ecues — Ecue (4 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
unite_enseignement_id	Unité d'enseignement	Clé étrangère vers unites_enseignement.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → unites_enseignement
(?) code	Code	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) intitulé	Intitulé	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) crédits	Crédits	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) coefficient	Coefficient	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) seuil éliminatoire	Seuil éliminatoire	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
(?) ordre	Ordre	Attribut métier ; nom physique à confirmer.	?	?	—
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

promotion_classe_unites — PromotionClasseUnite (26 ligne(s) observée(s))

Association Promotion annuelle–Unité d'enseignement, porteuse de « obligatoire » et « observations ».

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
promotion_classe_id	Promotion annuelle	Clé étrangère vers promotions_classes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → promotions_classes
unite_enseignement_id	Unité d'enseignement	Clé étrangère vers unites_enseignement.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → unites_enseignement
obligatoire	Obligatoire	Indique le caractère obligatoire de l'unité.	TINYINT(1)	NOT NULL	—
observations	Observations	Remarques libres.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

evaluations — Evaluation (4 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
ecue_id	ECUE	Clé étrangère vers ecues.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → ecues
annee_universitaire_id	Année universitaire	Clé étrangère vers annees_universitaires.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → annees_universitaires
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

notes — Note (4 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
evaluation_id	Évaluation	Clé étrangère vers evaluations.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → evaluations
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
saisie_par	Saisi par (administrateur)	Clé étrangère vers administrateurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → administrateurs
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

sessions_rattrapage — SessionRattrapage (0 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
annee_universitaire_id	Année universitaire	Clé étrangère vers annees_universitaires.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → annees_universitaires
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

notes_rattrapage — NoteRattrapage (0 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
session_rattrapage_id	Session de rattrapage	Clé étrangère vers sessions_rattrapage.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → sessions_rattrapage
ecue_id	ECUE	Clé étrangère vers ecues.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → ecues
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
saisie_par	Saisi par (administrateur)	Clé étrangère vers administrateurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → administrateurs
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

Domaine 06 — Résultats et progression

resultats_ecues — ResultatEcue (4 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
ecue_id	ECUE	Clé étrangère vers ecues.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → ecues
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

resultats_unites — ResultatUnite (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
unite_enseignement_id	Unité d'enseignement	Clé étrangère vers unites_enseignement.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → unites_enseignement
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

resultats_semestres — ResultatSemestre (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
semestre_id	Semestre	Clé étrangère vers semestres.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → semestres
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

decisions_progression — DecisionProgression (0 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
decide_par	Décidé par (administrateur)	Clé étrangère vers administrateurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → administrateurs
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

eligibilites_diplomes — EligibiliteDiplome (0 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

derogations_academiques — DerogationAcademique (0 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
inscription_academique_id	Inscription académique	Clé étrangère vers inscriptions_academiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → inscriptions_academiques
decide_par	Décidé par (administrateur)	Clé étrangère vers administrateurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → administrateurs
ecue_id	ECUE	Clé étrangère vers ecues.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → ecues
unite_enseignement_id	Unité d'enseignement	Clé étrangère vers unites_enseignement.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → unites_enseignement
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

Domaine 07 — Planification

affectations_pedagogiques — AffectationPedagogique (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
promotion_classe_id	Promotion annuelle	Clé étrangère vers promotions_classes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → promotions_classes
ecue_id	ECUE	Clé étrangère vers ecues.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → ecues
professeur_id	Professeur	Clé étrangère vers professeurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → professeurs
date_debut	Date de début	Date de début.	DATE	NOT NULL	—
date_fin	Date de fin	Date de fin.	DATE	NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
observations	Observations	Remarques libres.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

emplois_du_temps — EmploiDuTemps (6 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
promotion_classe_id	Promotion annuelle	Clé étrangère vers promotions_classes.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → promotions_classes
semestre_id	Semestre	Clé étrangère vers semestres.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → semestres
date_debut	Date de début	Date de début.	DATE	NOT NULL	—
date_fin	Date de fin	Date de fin.	DATE	NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

cours_plannifies — CoursPlannifie (0 ligne(s) observée(s))

Orthographe « plannifie » conservée telle qu'en base.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
emploi_du_temps_id	Emploi du temps	Clé étrangère vers emplois_du_temps.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → emplois_du_temps
ecue_id	ECUE	Clé étrangère vers ecues.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → ecues
professeur_id	Professeur	Clé étrangère vers professeurs.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → professeurs
salle_id	Salle	Clé étrangère vers salles.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → salles
affectation_pedagogique_id	Affectation pédagogique	Clé étrangère vers affectations_pedagogiques.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → affectations_pedagogiques
jour_semaine	Jour de la semaine	Jour de la semaine du cours.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
creneau	Créneau	Créneau horaire du cours.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
date_debut	Date de début	Date de début.	DATE	NOT NULL	—
date_fin	Date de fin	Date de fin.	DATE	NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
observations	Observations	Remarques libres.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

historique_cours_plannifies — HistoriqueCoursPlannifie (0 ligne(s) observée(s))

La suppression du cours référencé peut mettre cette référence à NULL (ON DELETE SET NULL).

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
cours_plannifie_id	Cours planifié	Clé étrangère vers cours_plannifies.id.	BIGINT UNSIGNED	NULL	FK → cours_plannifies
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

salles — Salle (4 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
code	Code	Code court de l'objet.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
nom	Nom	Nom de l'objet (ou nom de famille pour une personne).	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
type	Type	Type de salle.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
capacite	Capacité	Capacité d'accueil.	INT UNSIGNED	NOT NULL	—
localisation	Localisation	Emplacement de la salle.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
statut	Statut	Statut de l'enregistrement.	VARCHAR(255)	NOT NULL	—
description	Description	Description libre.	TEXT	NULL	—
created_at	Date de création	Horodatage de création de l'enregistrement.	TIMESTAMP	NULL	—
updated_at	Date de modification	Horodatage de dernière modification.	TIMESTAMP	NULL	—

evenements — Evenement (2 ligne(s) observée(s))

Structure physique complète à récupérer.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

Domaine 08 — Sécurité et modules

roles — Role (3 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

permissions — Permission (32 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

role_user — RoleUser (2 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
user_id	Utilisateur	Clé étrangère vers users.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → users
role_id	Rôle	Clé étrangère vers roles.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → roles

permission_role — PermissionRole (20 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
role_id	Rôle	Clé étrangère vers roles.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → roles
permission_id	Permission	Clé étrangère vers permissions.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	PK ; FK → permissions

modules_plateforme — ModulePlateforme (15 ligne(s) observée(s))

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—

structure_modules — StructureModule (0 ligne(s) observée(s))

Association Structure–Module de plateforme.

Colonne	Nom fonctionnel	Description	Type	Null	Contraintes / relation
id	Identifiant	Clé primaire auto-incrémentée.	BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT	NOT NULL	PK
structure_id	Structure	Clé étrangère vers structures.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → structures
module_plateforme_id	Module de plateforme	Clé étrangère vers modules_plateforme.id.	BIGINT UNSIGNED	NOT NULL	FK → modules_plateforme
…	(non documentées)	Colonnes à récupérer dans le schéma MySQL.	?	?	—